

视触融合、灵巧操作到世界模型

—— 具身智能从算法创新到工程落地实践

CANN开源社区具身智能线上对话

分享嘉宾：翟安邦、何书竞

特邀嘉宾：浙江大学 叶琦 研究员

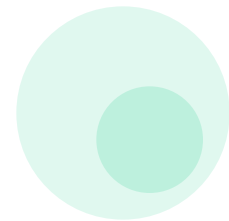
<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>



CANN具身仓

CANN

CANN开源社区具身智能团队



01 我们是谁

我们是CANN开源社区具身智能团队，依托昇腾强大的算力底座，专注于构建开放、包容的具身智能开源生态，致力于连接全球开发者与前沿AI技术，共建智能未来。



02 我们做什么

维护开源仓库 **cann-recipes-embodied-ai**，提供灵巧操作、世界模型、3D视觉、运动控制等核心模型的昇腾训练与推理优化样例，助力算法高效落地。

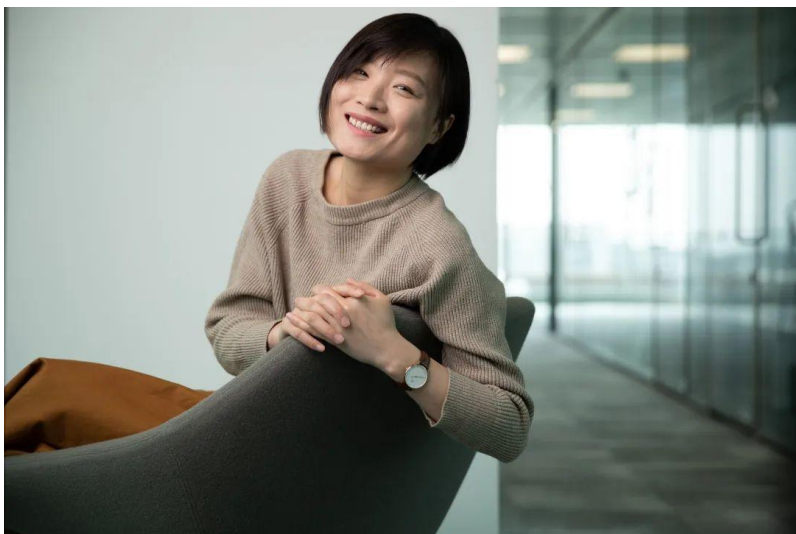


03 我们的目标

致力于降低具身智能模型工程落地的技术门槛，促进产学研深度融合与交流，推动具身智能技术从实验室走向真实场景，赋能千行百业的智能化升级。

共建 · 共享 · 共赢，让智能触手可及

特邀嘉宾：叶琦 研究员



学术任职

浙江大学控制科学与工程学院·百人计划研究员、博士生导师，专注于机器人与人工智能交叉领域的前沿探索



核心研究方向

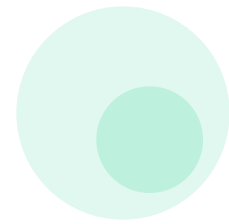
聚焦具身智能与灵巧手视触觉融合操作，深耕空间三维感知技术，致力于构建多模态具身大模型，探索人机协作与自主智能的前沿边界



代表性成果

在Science Robotics、TRO、IJRR等国际顶刊发表多篇高水平论文；开源GraspM3、VTDexManip等核心数据集与基准，推动领域技术开源与标准化发展

话题一：研究路径演变



Q1 从“看”到“做”：是什么让研究走向具身智能？

- 深耕3D人体重建和跟踪、VR/AR领域研究，什么契机进行了研究方向的转变？
- 从视觉感知、虚拟场景理解转向真实机器人实体操作研究，最大的认知升级和技术难点是什么？

话题二：视触觉融合灵巧手操作

Q2 从看见到触碰：视触觉如何让灵巧手更聪明？

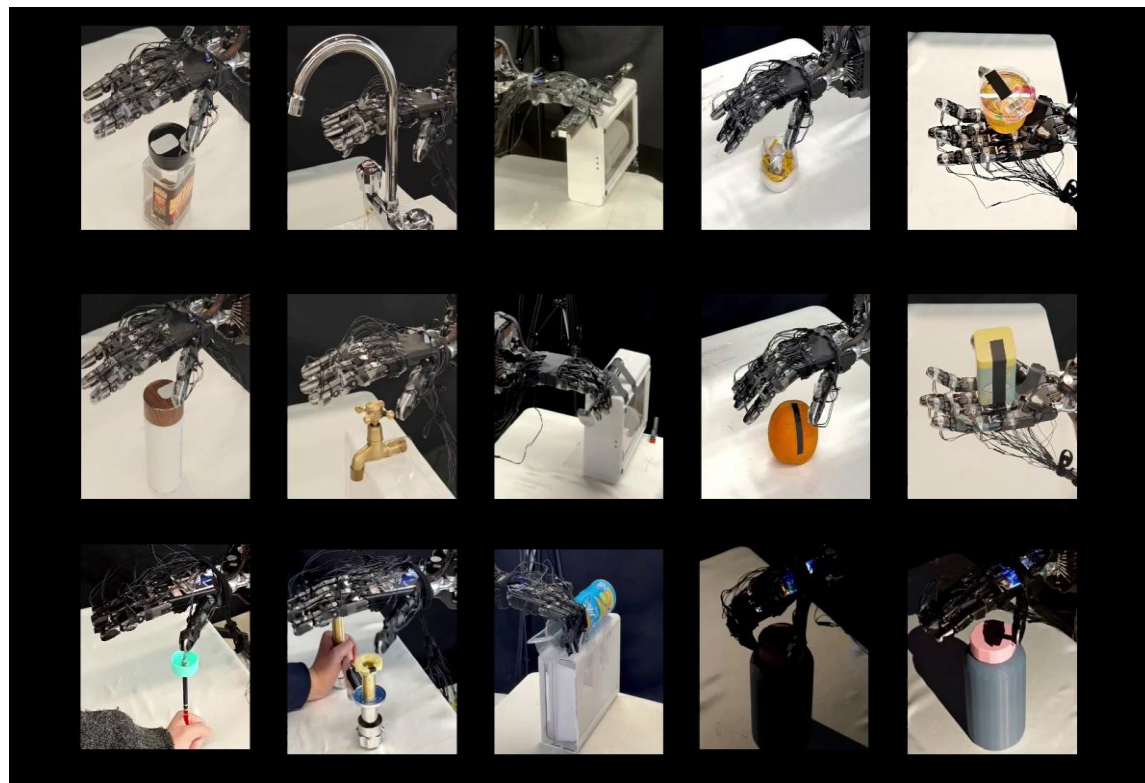
01 视触模态：不可替代的感知分工

视觉负责全局定位与物体识别，触觉则捕捉精细的物理交互与力反馈，二者缺一不可。当前视触融合仍面临实时数据同步、非结构化环境下的鲁棒性以及动态场景适应性等关键技术瓶颈，亟待突破。

02 数据构建：仿真与现实的协同

高质量多模态数据的难点在于采集成本高、标注难度大。仿真数据能提供海量、低成本的训练样本，而真实数据则提供必要的真实世界约束，二者互补可有效提升模型在真实场景中的泛化能力与可靠性。

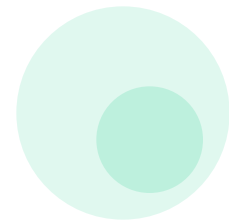
<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>



依托DexRepnet、VTDexManip等前沿模型与数据集，实现从少量样本训练到数千种物体的操作泛化，打破传统机器人操作的局限。

CANN

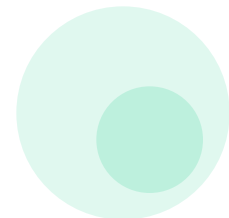
话题三：世界模型与灵巧操作



Q3 从感知到预测：世界模型能否破解灵巧操作？

- 当前世界模型在面向灵巧手这类高频接触、精细交互的复杂任务时，能真正解决哪些核心痛点？
- 现阶段的世界模型在该领域又存在哪些难以突破的技术瓶颈？
- 空间智能等前沿技术将如何赋能机器人灵巧操作的闭环，实现从感知理解到精准执行的高效协同？

话题四：灵巧手硬件形态收敛



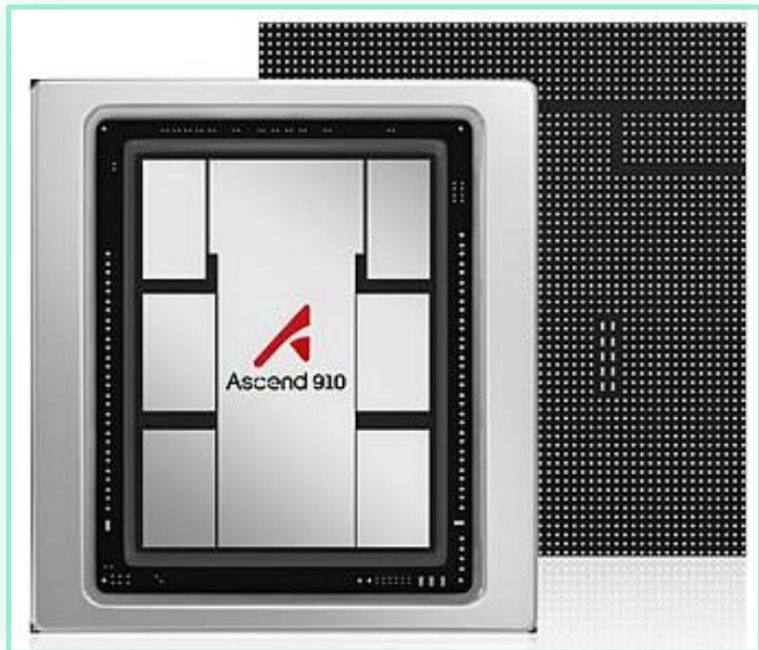
Q4 从百花齐放到路线收敛：灵巧手硬件最终会走向何方？



- 当前人形机器人赛道方案百花齐放，腱绳、直驱、连杆、气动等多种硬件构型并存。从学术研究与工程落地的双重视角来看，具身智能灵巧手的硬件形态与技术路线是否已呈现出明显的收敛趋势？

关键思考： 距离实现接近人手级别的感知能力、运动灵巧度和物理柔性交互，我们的核心瓶颈究竟在于**硬件本体的精密制造与驱动工艺**，还是**感知融合与灵巧控制算法的智能化突破**？这将直接决定未来技术演进的重心与研发投入方向。

话题五：学术研究与工程落地



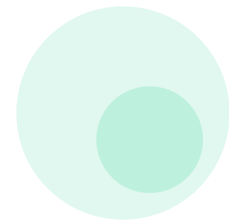
算力基石：昇腾AI平台赋能具身智能系统

Q5 从实验室到应用：具身智能落地还差哪一步？

- 从论文原型走向真实机器人部署，最容易被忽视的工程痛点有哪些？
- 学术界与产业开源平台之间，又能构建怎样的协作模式，加速技术从实验室走向现实？

“打通算法与工程的壁垒，让实验室的创新真正赋能现实世界的智能机器人。”

话题六：给学生与开发者的建议



Q6 从围观到下场：学生与开发者如何拿到具身智能的入场券？

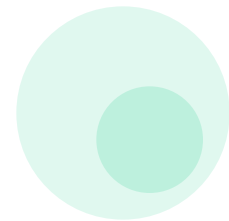
- 当前具身智能生态高速发展，有什么学习和科研建议？
- 在校学生和开源开发者如何平衡仿真实验与真机实验，快速提升科研与工程能力？

—— 聚焦前沿技术探索，共筑具身智能未来

<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>

CANN

关注我们



昇腾CANN开源仓库

项目: `cann-recipes-embodied-ai`

访问地址: <https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>

Thank you.

社区愿景：打造开放易用、技术领先的AI算力新生态

社区使命：使能开发者基于CANN社区自主研究创新，构筑根深叶茂、跨产业协同共享共赢的CANN生态

Vision: Building an Open, Easy-to-Use, and Technology-leading AI Computing Ecosystem

Mission: Enable developers to independently research and innovate based on the CANN community and build a win-win CANN ecosystem with deep roots and cross-industry collaboration and sharing.



上CANN社区获取干货



关注CANN公众号获取资讯

<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>

CANN